Практическая работа

Составление алгоритмов с помощью блок-схем

Цель: научиться описывать алгоритмы графически по ГОСТ 19.701-90 (ЕСПД) и строить блок-схемы для линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов.

1. Краткая теория

Алгоритм это точная последовательность действий, приводящая от исходных данных к результату. Блок-схема показывает такую последовательность рисунком: каждое действие это блок определённой формы, а порядок выполнения задают стрелки.

Основные блоки и за что они отвечают

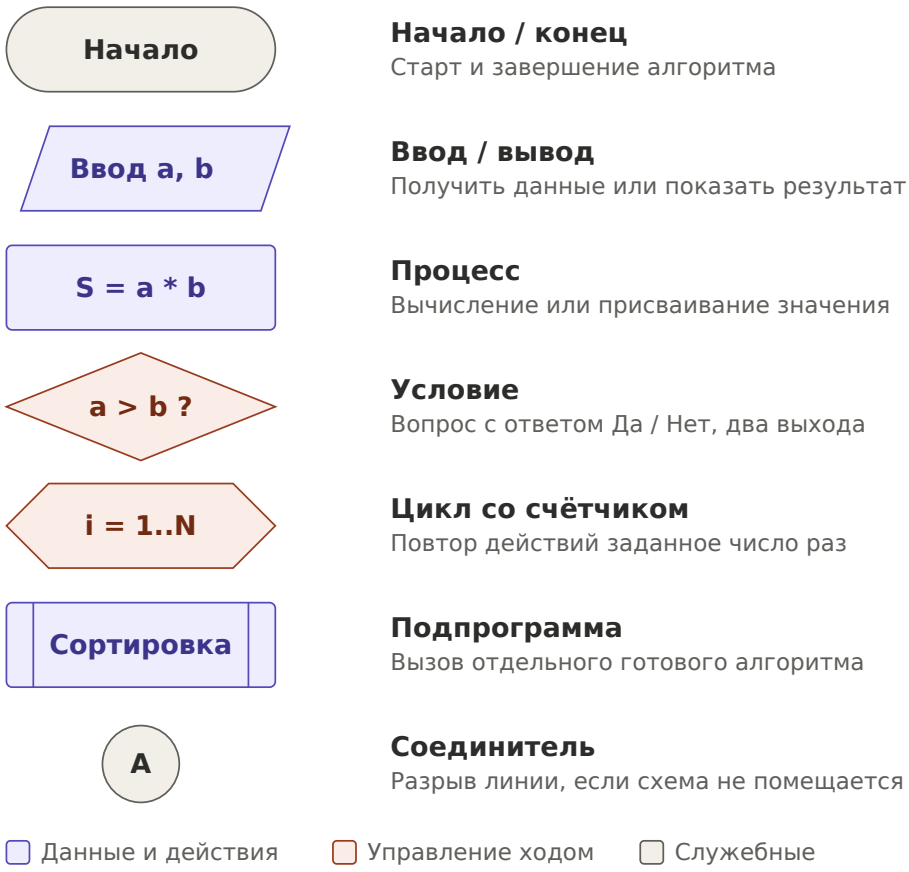


Рис. 1. Основные блоки блок-схемы и их назначение

Правила построения

1. У схемы один вход (начало) и, как правило, один выход (конец).
2. Линии идут сверху вниз и слева направо; стрелки обязательны при отклонении от этого направления.
3. Из ромба выходят два пути, подписанные «Да» и «Нет».
4. Блоки соединяются линиями без лишних пересечений.
5. Внутри блока записывается короткое действие, например **S = a * b**.

2. Три базовые структуры алгоритма

Любой алгоритм собирается из трёх структур: **следование** (действия идут друг за другом), **ветвление** (ромб выбирает один из двух путей, после чего пути сходятся) и **цикл** (после проверки условия действия повторяются, а стрелка возвращает выполнение к ромбу; при невыполнении условия алгоритм выходит по ветке «Нет»).

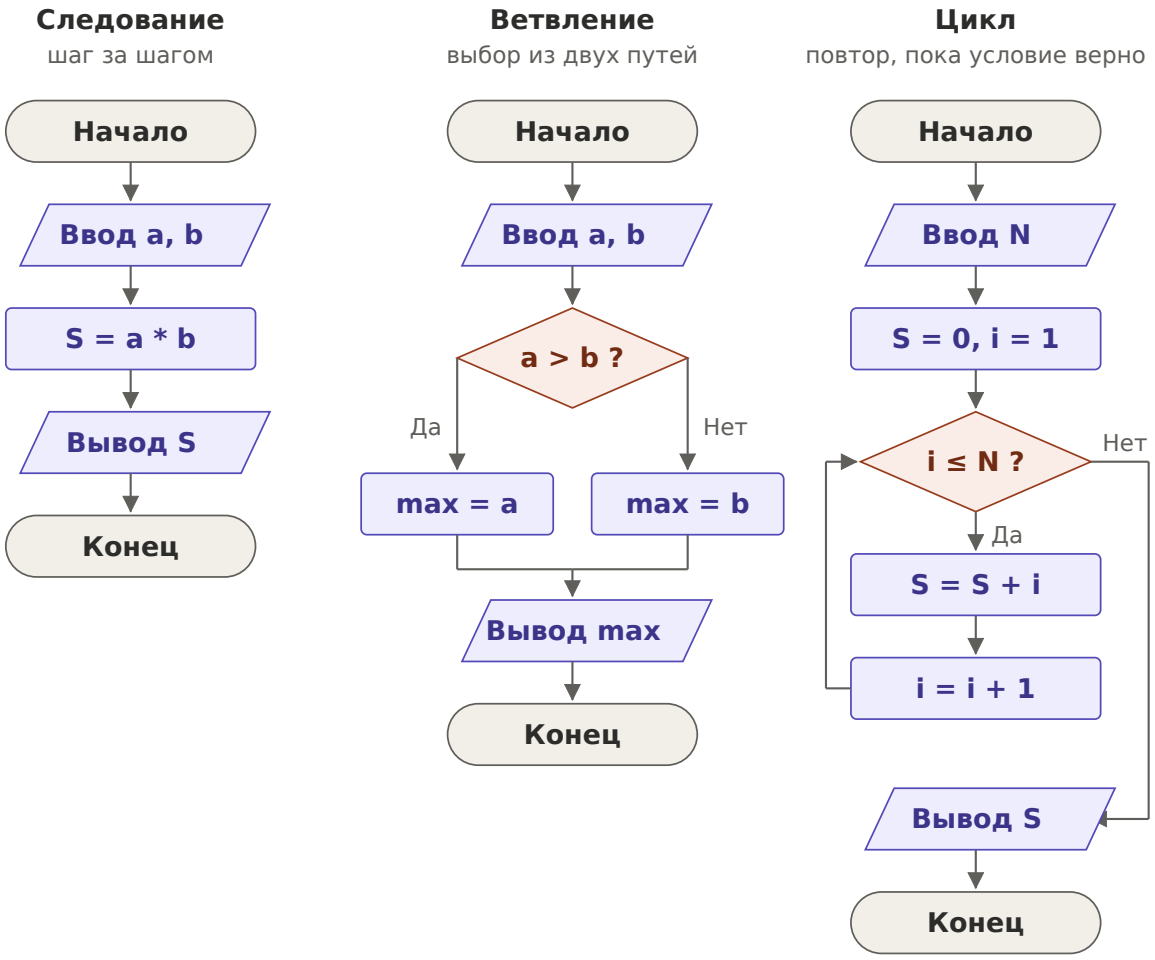


Рис. 2. Следование (площадь прямоугольника), ветвление (максимум из двух чисел), цикл (сумма чисел от 1 до N)

Трассировка алгоритма

Трассировка это проверка схемы вручную: по шагам записывается, как меняются значения переменных. Пример для суммы 1..N при N = 3:

Шаг	i	S	i ≤ N
1	1	0	Да
2	2	1	Да
3	3	3	Да
4	4	6	Нет → вывод 6

3. Задания

Уровень 1. Линейные алгоритмы

1. Вычислить периметр и площадь прямоугольника по сторонам a и b.
2. Перевести температуру из градусов Цельсия в Фаренгейты: F = C · 9/5 + 32.
3. Найти среднее арифметическое трёх чисел.

Уровень 2. Ветвление

4. Определить, чётное ли введённое число.
5. Найти наибольшее из трёх чисел.
6. Решить квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ (с проверкой дискриминанта).
7. Определить, является ли год високосным.

Уровень 3. Циклы

8. Вычислить факториал числа N.
9. Найти сумму всех чётных чисел от 1 до 100.
10. Вывести таблицу умножения на число k.
11. Определить, является ли число простым.

Уровень 4. Повышенная сложность

12. Найти максимальный элемент среди N введённых чисел.
13. Вычислить НОД двух чисел по алгоритму Евклида.

4. Порядок выполнения

1. Выберите вариант: по одному заданию из каждого уровня или по указанию преподавателя.
2. Для каждой задачи запишите: входные данные → выходные данные → идея решения.
3. Постройте блок-схему (в тетради, draw.io, Visio, Word или LibreOffice Draw).
4. Проверьте схему на тестовых данных (трассировка по шагам).
5. Оформите отчёт.

5. Содержание отчёта

1. Тема и цель работы.
2. Условие каждой задачи.
3. Блок-схема.
4. Таблица трассировки.
5. Вывод.

6. Контрольные вопросы

1. Какие блоки используются для ввода/вывода и для проверки условий?
2. Чем отличается ветвление от цикла?
3. Что такое трассировка алгоритма и зачем она нужна?
4. Какие свойства должен иметь алгоритм (дискретность, определённость, результативность, массовость)?
5. Как обозначается цикл со счётчиком?